

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3.1
«Основы Ethernet и конфигурирование VLAN»

по дисциплине «Администрирование систем и сетей»

Работу выполнили студенты:

Анкудинов Кирилл Константинович, Р3418

Есев Ярослав Леонидович, Р3415

Желаемая оценка: 3

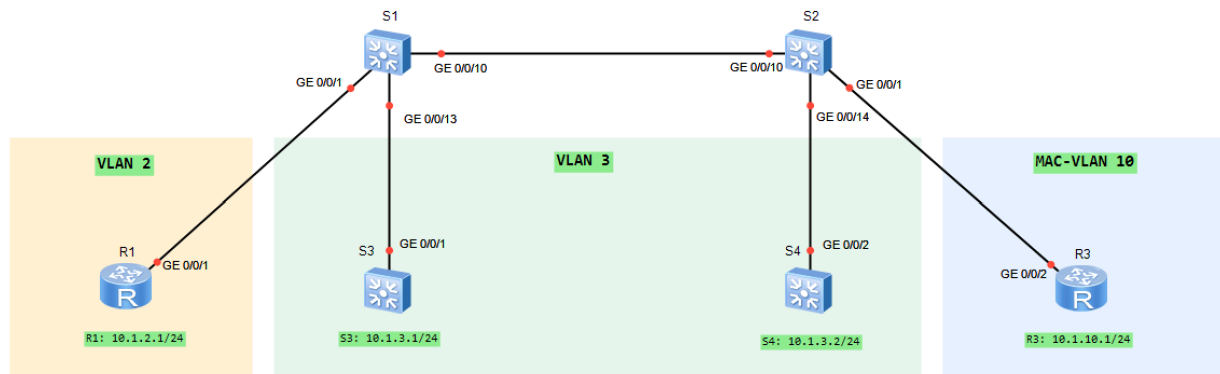
Преподаватель:

Афанасьев Дмитрий Борисович

Оглавление

1. Топология	2
1.1. Адресация устройств	2
2. Конфигурация	2
2.1. Настройка маршрутизатора R1	2
2.2. Настройка маршрутизатора R3	3
2.3. Настройка коммутатора S3	3
2.4. Настройка коммутатора S4	3
2.5. Настройка коммутатора S1	4
2.6. Настройка коммутатора S2	5
3. Проверка конфигурации	6
3.1. Проверка состояния интерфейсов	6
3.2. Проверка связи в VLAN 3	6
3.3. Проверка изоляции IP-подсетей	7
3.4. Проверка MAC-VLAN 10	7
4. Ответ на контрольный вопрос 3.1.5	8
5. Вывод	9

1. Топология



В работе используются четыре коммутатора Huawei S5700 и два маршрутизатора Huawei AR2220. Коммутаторы S1 и S2 соединены trunk-каналом, который переносит трафик VLAN 2, VLAN 3 и VLAN 10.

Первый конец	Второй конец	Назначение
R1 GE0/0/1	S1 GE0/0/1	Access, VLAN 2
S3 GE0/0/1	S1 GE0/0/13	Access, VLAN 3
S1 GE0/0/10	S2 GE0/0/10	Trunk, VLAN 2, 3 и 10
S4 GE0/0/2	S2 GE0/0/14	Access, VLAN 3
R3 GE0/0/2	S2 GE0/0/1	Hybrid, MAC-VLAN 10

1.1. Адресация устройств

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / маска	VLAN
R1	GigabitEthernet0/0/1	10.1.2.1/24	2
S3	Vlanif3	10.1.3.1/24	3
S4	Vlanif3	10.1.3.2/24	3
R3	GigabitEthernet0/0/2	10.1.10.1/24	10

2. Конфигурация

2.1. Настройка маршрутизатора R1

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

```
[R1]return
<R1>save
```

2.2. Настройка маршрутизатора R3

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R3
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
[R3-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R3]return
<R3>save
```

Фактический MAC-адрес интерфейса GigabitEthernet0/0/2 маршрутизатора R3:

```
<R3>display interface GigabitEthernet 0/0/2 | include Hardware
address
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2,
Hardware address is 00e0-fc68-201c
```

2.3. Настройка коммутатора S3

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S3
[S3]vlan 3
[S3-vlan3]quit
[S3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3
[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S3]interface Vlanif 3
[S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[S3-Vlanif3]quit
[S3]return
<S3>save
```

2.4. Настройка коммутатора S4

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S4
[S4]vlan 3
[S4-vlan3]quit
```

```
[S4]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
[S4-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S4]interface Vlanif 3
[S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
[S4-Vlanif3]quit
[S4]return
<S4>save
```

2.5. Настройка коммутатора S1

На S1 создаются VLAN 2, VLAN 3 и VLAN 10. Порты GE0/0/1 и GE0/0/13 работают как access-порты, а GE0/0/10 — как trunk-порт между S1 и S2.

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S1
[S1]vlan batch 2 3 10

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3
[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3 10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit
[S1]return
<S1>save
```

2.6. Настройка коммутатора S2

Порт GE0/0/14 назначается VLAN 3. Порт GE0/0/10 настраивается как trunk. На портах GE0/0/1–3 включается классификация MAC-VLAN. MAC-адрес R3 00e0-fc68-201c связывается с VLAN 10.

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S2
[S2]vlan batch 2 3 10

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/14
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3
[S2-GigabitEthernet0/0/14]quit

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3 10
[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S2-GigabitEthernet0/0/10]quit

[S2]vlan 10
[S2-vlan10]mac-vlan mac-address 00e0-fc68-201c
[S2-vlan10]quit

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[S2]return
<S2>save
```

3. Проверка конфигурации

3.1. Проверка состояния интерфейсов

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / маска	Physical	Protocol
R1	GE0/0/1	10.1.2.1/24	up	up
R3	GE0/0/2	10.1.10.1/24	up	up
S3	Vlanif3	10.1.3.1/24	up	up
S4	Vlanif3	10.1.3.2/24	up	up

3.2. Проверка связи в VLAN 3

Проверяется передача пакетов от S4 к S3 через access-порты и trunk-канал между S1 и S2.

```
<S4>ping -c 5 10.1.3.1
PING 10.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=80 ms
  Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=80 ms
  Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=80 ms
  Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=80 ms
  Reply from 10.1.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=60 ms

--- 10.1.3.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 60/76/80 ms
```

Обратная проверка от S3 к S4 также завершилась успешно:

```
<S3>ping -c 2 10.1.3.2
PING 10.1.3.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=80 ms
  Reply from 10.1.3.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=90 ms

--- 10.1.3.2 ping statistics ---
  2 packet(s) transmitted
  2 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 80/85/90 ms
```

Нулевые потери подтверждают правильную настройку access-портов VLAN 3 и trunk-канала между S1 и S2.

3.3. Проверка изоляции IP-подсетей

```
<R1>ping -c 2 10.1.3.1
--- 10.1.3.1 ping statistics ---
 2 packet(s) transmitted
 0 packet(s) received
100.00% packet loss

<R1>ping -c 2 10.1.3.2
--- 10.1.3.2 ping statistics ---
 2 packet(s) transmitted
 0 packet(s) received
100.00% packet loss

<R1>ping -c 2 10.1.10.1
--- 10.1.10.1 ping statistics ---
 2 packet(s) transmitted
 0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

R1 находится только в подсети 10.1.2.0/24. Маршрутизация к подсетям 10.1.3.0/24 и 10.1.10.0/24 не настраивалась, поэтому отсутствие ответов является ожидаемым результатом.

3.4. Проверка MAC-VLAN 10

Для создания исходящего ARP-трафика на R3 выполнена команда:

```
<R3>ping 10.1.10.254
```

Адрес 10.1.10.254 в топологии отсутствует, поэтому ответы на ping не ожидались. После отправки трафика выполнена проверка таблиц S2 и S1.

```
<S2>display mac-vlan vlan 10
-----
MAC Address      MASK                VLAN    Priority
-----
00e0-fc68-201c   ffff-ffff-ffff     10      0

Total MAC VLAN address count: 1
```

```
<S2>display mac-address vlan 10
MAC Address      VLAN  Port      Type
00e0-fc68-201c   10    GE0/0/1    dynamic
```



```
<S1>display mac-address vlan 10
MAC Address      VLAN  Port      Type
00e0-fc68-201c  10    GE0/0/10  dynamic
```

На S2 MAC-адрес R3 изучен на порту GE0/0/1, к которому подключён R3. На S1 тот же MAC-адрес изучен на trunk-порту GE0/0/10. Это подтверждает, что кадры R3 классифицируются как VLAN 10 и передаются между коммутаторами.

4. Ответ на контрольный вопрос 3.1.5

Если специальные ПК подключены к S1 через промежуточный коммутатор S2, классификацию MAC-VLAN можно выполнять на входном порту S1. Обычный коммутатор не изменяет исходный MAC-адрес Ethernet-кадра, поэтому S1 всё равно видит MAC-адрес специального ПК.

На S1 необходимо создать VLAN 10, связать с ней MAC-адрес специального ПК, настроить входной порт как hybrid, разрешить передачу VLAN 10 без тега и включить `mac-vlan enable`. Порт, по которому трафик передаётся дальше, должен пропускать VLAN 10.

```
[S1]vlan 10
[S1-vlan10]mac-vlan mac-address <MAC-адрес_специального_ПК>
[S1-vlan10]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 10
```

5. Вывод

В ходе лабораторной работы были созданы VLAN 2, VLAN 3 и VLAN 10, настроены access-, trunk- и hybrid-порты. Для маршрутизатора R3 выполнена классификация трафика по фактическому MAC-адресу 00e0-fc68-201c.

Связь между S3 и S4 внутри VLAN 3 подтверждена двусторонней проверкой ring без потерь. Отсутствие маршрутизации между подсетями подтверждено проверками с R1. MAC-адрес R3 появился в VLAN 10 на S2 и S1, что подтверждает правильную работу MAC-VLAN и trunk-канала.